

Ćwiczenie laboratoryjne nr.4

Ksawery Zelek

Fragmenty kodów

Czyszczenie i przygotowanie środowiska

```
1      clc;  
2      clear;  
3      format compact;
```

Na początek czyścimy konsolę i pamięć, żeby nie mieszały się nam stare wyniki z poprzednich zadań.

Pętle główne

Wykonałem 4 programy, w których główne pętle odpowiadają za cykliczne wyznaczanie wartości funkcji i ich pochodnych dla zadanych kroków obliczeniowych, umożliwiając analizę porównawczą metod różniczkowania w jednym oknie graficznym. Opisy oraz wykresy następujących programów znajdują się poniżej.

PROGRAM 1

Przygotowanie danych wejściowych

```
5     kroki_h = [0.1, 0.01, 0.001];  
6  
7     figure(1);
```

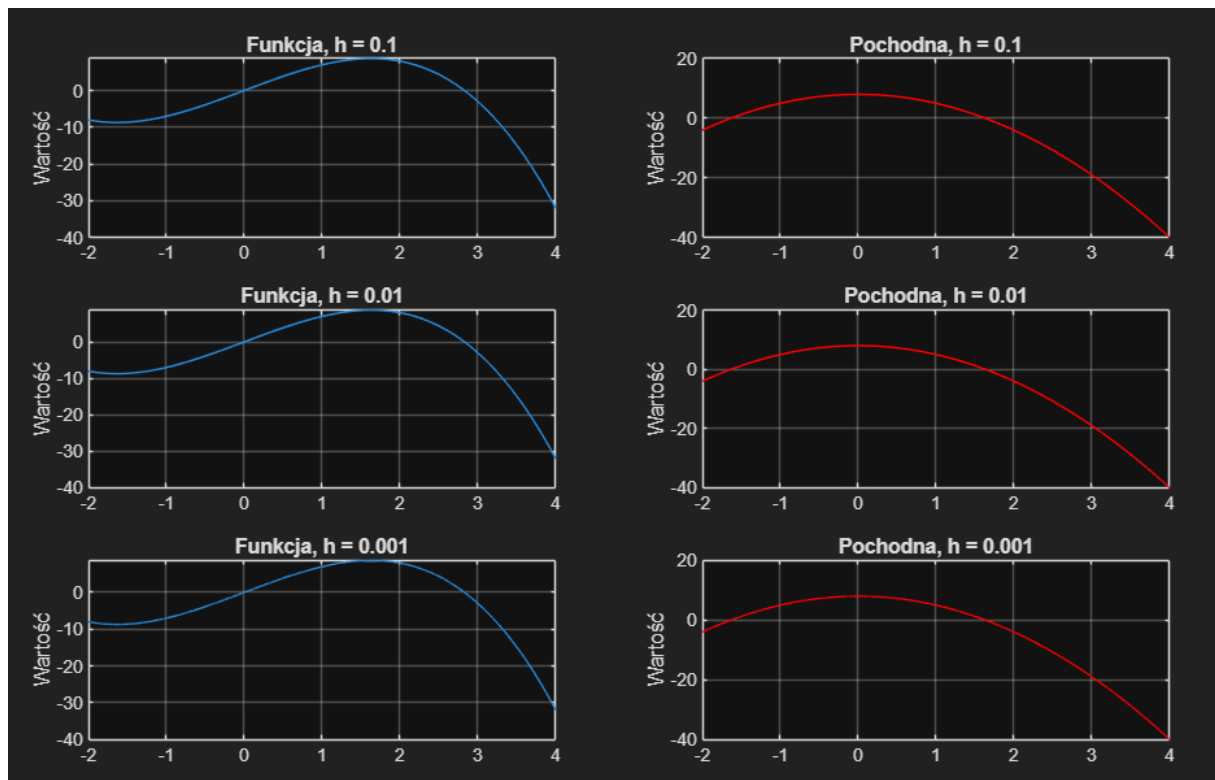
Tworzymy wektor, który przechowuje badane wartości kroków obliczeniowych

Pętla wykonująca zadanie opisująca proces wyznaczania pochodnej wielomianu

```
9     for i = 1:length(kroki_h)  
10         h = kroki_h(i);  
11  
12         x = -2:h:4;  
13  
14         C1 = [-1 0 8 0];  
15         y1 = polyval(C1, x);  
16  
17         C2 = polyder(C1);  
18         y2 = polyval(C2, x);  
19  
20         subplot(3, 2, 2*i - 1);  
21         plot(x, y1); grid on;  
22         title(['Funkcja, h = ', num2str(h)]);  
23         ylabel('Wartość');  
24  
25         subplot(3, 2, 2*i);  
26         plot(x, y2, 'r'); grid on;  
27         title(['Pochodna, h = ', num2str(h)]);  
28         ylabel('Wartość');  
29     end
```

Główna pętla obliczeniowa, która dla każdego zadanego kroku h wylicza punkty bazowego wielomianu oraz jego matematycznej pochodnej. Służy on do automatycznego wygenerowania przejrzystej siatki wykresów, co pozwala błyskawicznie i wizualnie porównać przebieg obu funkcji w zależności od gęstości próbkowania.

WYKRESY



Wykresy przedstawiają idealnie gładkie i ciągłe przebiegi funkcji oraz jej pochodnej, gdzie zmiana kroku h wpływa jedynie na gęstość punktów rysunkowych, nie zmieniając kształtu samego rozwiązania.

PROGRAM 2

Definicja wektora parametrów

```
5     kroki_h = [0.1, 0.01, 0.001];  
6     figure(2);
```

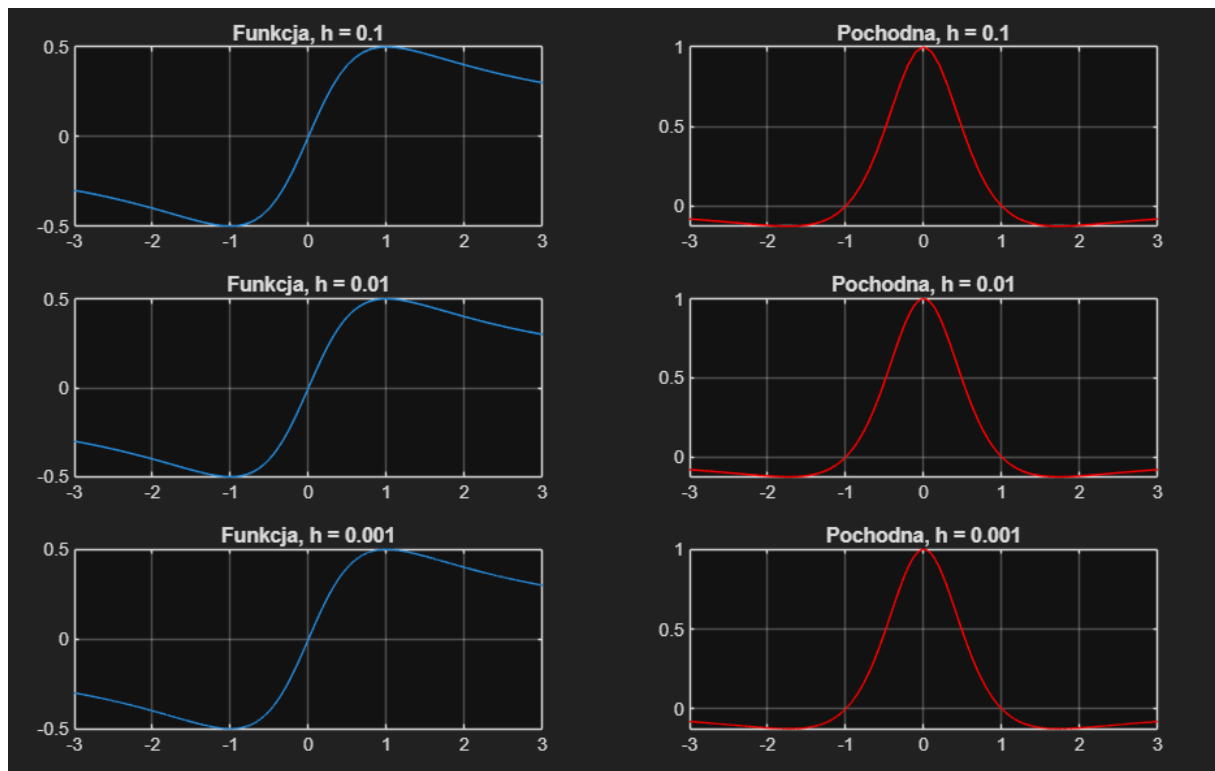
Ta część odpowiada za ustalenie trzech różnych gęstości próbkowania h oraz przygotowanie przestrzeni do jednoczesnego wyświetlenia wszystkich wyników w jednym oknie.

Główna pętla programu wykonująca różniczkowanie funkcji wymiernej

```
8     for i = 1:length(kroki_h)  
9         h = kroki_h(i);  
10        x = -3:h:3;  
11  
12        L = [1 0];  
13        M = [1 0 1];  
14        [L1, M1] = polyder(L, M);  
15  
16        y = polyval(L, x) ./ polyval(M, x);  
17        yprim = polyval(L1, x) ./ polyval(M1, x);  
18  
19        subplot(3, 2, 2*i - 1);  
20        plot(x, y); grid on;  
21        title(['Funkcja, h = ', num2str(h)]);  
22  
23        subplot(3, 2, 2*i);  
24        plot(x, yprim, 'r'); grid on;  
25        title(['Pochodna, h = ', num2str(h)]);  
26    end
```

Ten fragment odpowiada za wykonanie pełnego cyklu obliczeń dla każdej zdefiniowanej wartości kroku h , co obejmuje wyznaczenie analitycznego wzoru pochodnej ilorazu, przeliczenie wartości funkcji na nowej siatce punktów oraz precyzyjne rozmieszczenie wyników w siatce podwykresów. Dzięki takiemu podejściu skrypt samoczynnie generuje zestawienie funkcji i jej pochodnej w jednym oknie, co pozwala na wizualną ocenę gładkości przebiegów przy różnej gęstości próbkowania osi X.

WYKRESY



Zestawienie obrazuje charakterystyczne krzywe funkcji ułamkowej oraz jej pochodnej wyliczonej z wzoru na iloraz, zachowując pełną precyzję matematyczną niezależnie od gęstości przyjętej siatki punktów.

PROGRAM 3

Definicja wektora parametrów

```
5     kroki_h = [0.1, 0.01, 0.001];  
6     figure(3);
```

Ten fragment kodu służy do przygotowania serii danych porównawczych oraz podziału okna graficznego na trzy sekcje dla każdego z kroków.

Główna pętla programu opisująca numeryczne wyznaczanie pochodnej wielomianu metodą pięciopunktową

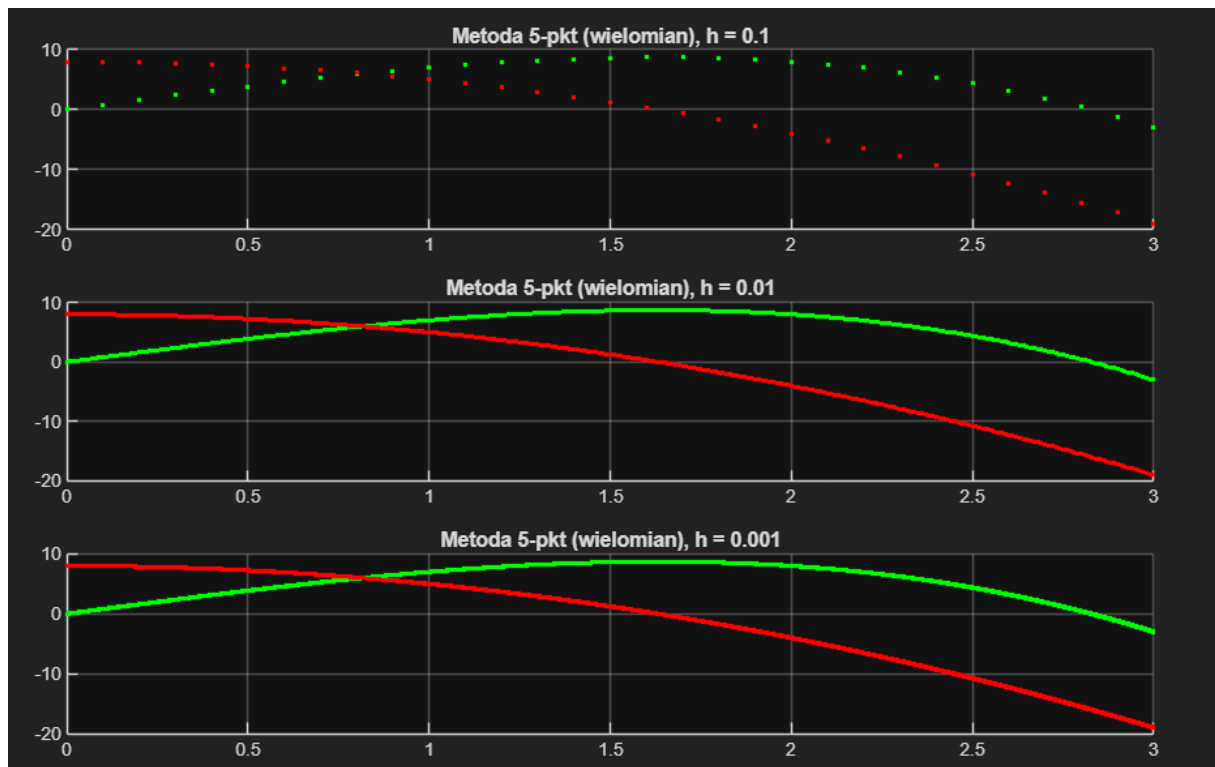
```
8     for i = 1:length(kroki_h)  
9         h = kroki_h(i);  
10  
11         subplot(3, 1, i); % Dzielimy okno na 3 wiersze  
12         hold on; grid on;  
13         title(['Metoda 5-pkt (wielomian), h = ', num2str(h)]);  
14  
15         for x = 0:h:3  
16             y0 = -x^3 + 8*x;  
17  
18             L1 = x - 2*h;  
19             L2 = x - h;  
20             L3 = x + 2*h;  
21             L4 = x + h;  
22  
23             y1 = -L1^3 + 8*L1 - 8*(-L2^3 + 8*L2);  
24             y2 = 8*(-L4^3 + 8*L4) - (-L3^3 + 8*L3);  
25  
26             y_poch = (y1 + y2) / (12*h);  
27  
28             plot(x, y0, 'g.');
```

```
29             plot(x, y_poch, 'r.');
```

```
30         end  
31     end
```

Ta sekcja realizuje proces przybliżania pochodnej poprzez badanie zachowania wielomianu w otoczeniu każdego punktu dziedziny. Algorytm w każdej iteracji wyznacza wartości funkcji w czterech punktach pomocniczych (węzłach) przesuniętych względem punktu środkowego, a następnie łączy je według wzoru na iloraz różnicowy, co pozwala na wygenerowanie punktowego wykresu pochodnej o bardzo wysokiej dokładności.

WYKRESY



Wynik pokazuje nałożone na siebie serie punktów funkcji oraz jej pochodnej przybliżonej numerycznie, przy czym mniejszy krok h wyraźnie zagęszcza kropki i sprawia, że obliczony przebieg staje się wizualnie płynny.

PROGRAM 4

Definicja wektora elementów

```
5     kroki_h = [0.1, 0.01, 0.001];  
6     figure(4);
```

Ta część odpowiada za inicjalizację pętli sterującej dla zadanych wartości **h** oraz przygotowanie układu współrzędnych do prezentacji wyników różniczkowania funkcji ułamkowej.

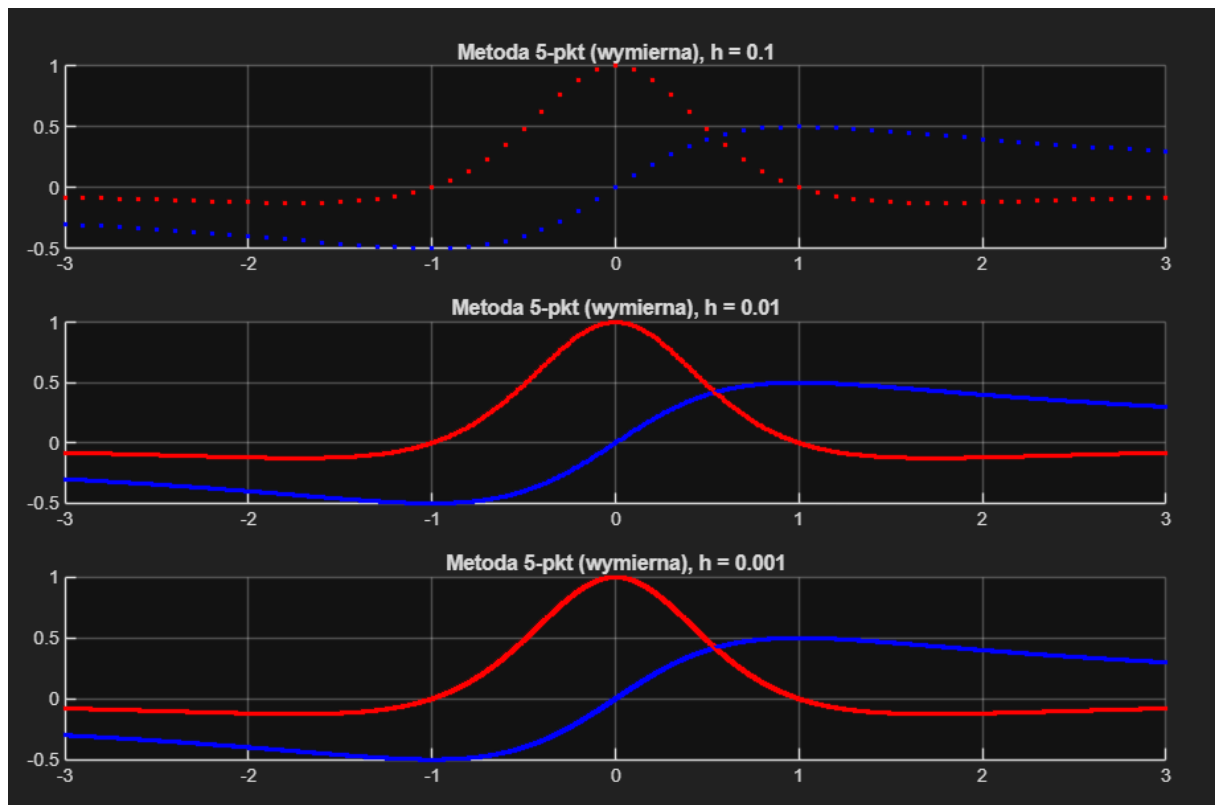
Główna pętla programu opisująca algorytm różniczkowania numerycznego funkcji wymiernej

```
8     for i = 1:length(kroki_h)  
9         h = kroki_h(i);  
10  
11         subplot(3, 1, i);  
12         hold on; grid on;  
13         title(['Metoda 5-pkt (wymierna), h = ', num2str(h)]);  
14  
15         for x = -3:h:3  
16             y0 = x / (x^2 + 1);  
17  
18             x_minus2 = x - 2*h;  
19             x_minus1 = x - h;  
20             x_plus1 = x + h;  
21             x_plus2 = x + 2*h;  
22  
23             f_minus2 = x_minus2 / (x_minus2^2 + 1);  
24             f_minus1 = x_minus1 / (x_minus1^2 + 1);  
25             f_plus1 = x_plus1 / (x_plus1^2 + 1);  
26             f_plus2 = x_plus2 / (x_plus2^2 + 1);  
27  
28             y_poch = (f_minus2 - 8*f_minus1 + 8*f_plus1 - f_plus2) / (12*h);  
29  
30             plot(x, y0, 'b.');
```

Wykres przedstawia funkcję wymierną $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ oraz jej numeryczną pochodną obliczoną metodą różniczkowania skończonego. Wykres składa się z trzech podokien, każde dla innej wartości kroku h (0.1, 0.01, 0.001). W każdym podoknie funkcja jest przedstawiona jako niebieskie kropki, a pochodna jako czerwone kropki. Wykresy te pokazują, że przy zmniejszaniu kroku h , numeryczna pochodna coraz lepiej przybliża rzeczywistą pochodną funkcji.

Ten fragment stanowi kluczowy element zadania, w którym program dla każdego **x-a** przelicza skomplikowany wzór funkcji wymiernej w czterech sąsiednich punktach o różnym oddaleniu od badanego miejsca. Otrzymane wyniki są następnie podstawiane pod centralny schemat różnicowy, co umożliwia numeryczne wyznaczenie tempa zmian funkcji ułamkowej i przedstawienie go na wykresie w postaci serii czerwonych punktów idealnie pokrywających się z przebiegiem bazowym.

Wykresy



Wykres potwierdza wysoką skuteczność metody pięciopunktowej dla funkcji wymiernej, gdzie wyliczone punkty pochodnej idealnie śledzą tempo zmian oryginału, osiągając najwyższą dokładność przy najmniejszych wartościach parametru h .